



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Fundamentos de Programação

Lista 6.1 – Funções

1. Escreva uma função que receba o ano e escreva o seguinte menu na tela:

Programa de Treinamento em C
Universidade Federal de Itajubá
Curso Ciência da Computação
Nome: (30 espaços) Ano_Recebido

Os comandos de formato da função printf podem ter modificadores que especificam a largura do campo, número de casas decimais e o alinhamento (direita ou esquerda). Veja os dois exemplos a seguir:

- %8d: imprime o valor inteiro com largura igual a 8. Se o valor a ser impresso tiver menos de 8 dígitos, será deixado um espaço em branco antes do número até que a largura do número na tela tenha 8 dígitos.
- %.4f indica que o valor float será impresso com 4 casas decimais.

Para cada formato, um determinado modificador pode ter um efeito diferente. Pesquise na bibliografia indicada no plano da disciplina, como usar os modificadores de formato na função printf. Este assunto será cobrado em prova.

2. Elabore uma função que receba um número qualquer e leia um conjunto de valores inteiros e retorne o maior valor digitado. A função deve parar a leitura até que o número passado como parâmetro seja digitado. Por exemplo, caso o número passado como parâmetro seja 10, quando o usuário digitar 10, a função deve finalizar a leitura do conjunto de números e retornar o maior. Os números negativos devem ser ignorados na análise. Caso o usuário digite um número negativo, deve ser emitida uma mensagem: “Valor negativo, não será considerado”.
3. Escreva uma função que receba como parâmetro 2 números inteiros e positivos e um caractere que deve indicar a operação que deve ser realizada entre os dois números seguindo a ordem com que foram digitados. Retorne o resultado da operação. Caso o segundo número digitado for igual a 0 e a operação escolhida for a divisão, a função não deve ser chamada e deve ser exibida uma mensagem de erro ao usuário. Utilize a função no programa principal.
4. Faça uma função que receba por parâmetro o raio de uma esfera e retorne o seu volume ($V = 4/3 \pi r^3$). Use a função na função principal.
5. Faça uma função que receba as 3 notas de um aluno por parâmetro e uma letra. Se a letra for A, calcula a média aritmética das notas do aluno, se for P, deve ser calculada a



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

média ponderada (pesos: 5, 3 e 2). Utilize esta função no programa principal para retornar a média ponderada de um aluno.

6. Faça uma função que receba, por parâmetro, a altura (alt) e o sexo de uma pessoa e retorne o seu peso ideal. Para homens, calcular o peso ideal usando a fórmula $\text{peso ideal} = 72.7 \times \text{alt} - 58$ e, para mulheres, $\text{peso ideal} = 62.1 \times \text{alt} - 44.7$. O programa deve ser finalizado quando a altura digitada for menor ou igual a 0.
7. Faça uma função que receba 3 valores inteiros por parâmetro e imprima-os de forma ordenada. Utilize a função no programa principal.
8. Elabore uma função que receba três valores dia, mês e ano e retorne V, caso a data seja válida e F, caso contrário. Utilizando a função, elabore um programa que deverá verificar se os valores fornecidos pelo usuário formam uma data válida. No seu programa, o usuário deverá fornecer separadamente o dia, o mês e o ano. Se a data for válida, o programa deve imprimir a data como ilustrado a seguir:

Entrada: 01/11/2011

Saída: 01 de novembro de 2011